République du Sénégal
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Unité de Formation et de Recherche en Sciences Et Technologies
Département Informatique

Année académique : 2018-2019

Licence 1 en Informatique

INF 1221 : ELECTRICITE - ELECTRONIQUE

Dr Idrissa GAYE

Examen, Durée : 02H

Il sera tenu compte de la clarté de la rédaction / Aucun document n'est autorisé.

QUESTIONS DE COURS :

A_ Répondre aux questions suivantes

1_ En utilisant la notion de résistivité des matériaux, expliquez la différence qui existe les matériaux suivants : supraconducteur, conducteur, semi-conducteur et isolant.

2_ Enoncer la loi d'ohm

B_ On considère la portion de circuit entre A et B :

1_ Donner l'expression de R_{AB} en fonction de R_C.

2_ Pour quelle valeur de R_C a-t-on $R_{AB} = R_C$?

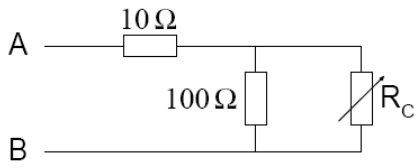


Figure 1

EXERCICE 1:

Pour installer le réseau téléphonique d'un abonné, la SONATEL utilise des cordons en cuivre de longueur 500 m de section S = 1,5 mm² et de résistivité $\rho(T0) = 1{,}6.10^{-8}$ Ω.m à 20 °C.

1_ Calculer sa résistance à 50 °C.

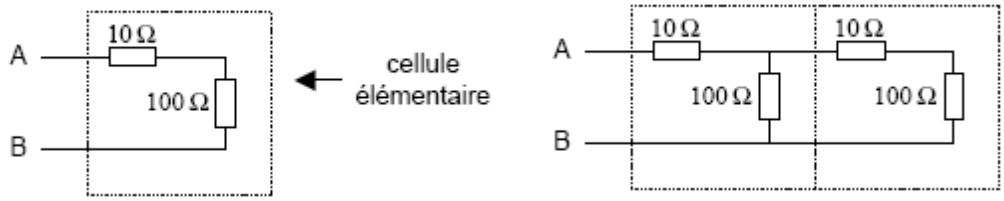
2_ La ligne est constituée de deux cordons, une pour la réception et une pour la transmission. Calculer la résistance totale de la ligne.

On donne : $\rho(T) = \rho T0\ (1 + \alpha\ (T - T0))$, Le coefficient de température $\alpha = 4.10^{-3}$.

EXERCICE 2 :

1_ Calculer la résistance équivalente vue des bornes A et B pour les 3 cas ci-dessous.

1er cas : 2ème cas :



3ème cas :

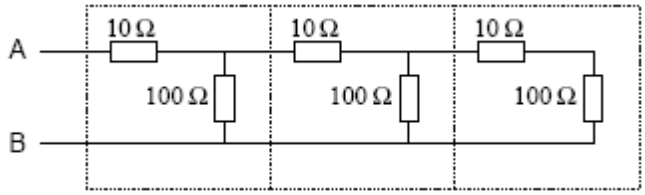


Figure 2

2_ On applique une source de tension de V_{AB} = 10 V, calculer le courant de la source de tension dans les différents cas.

EXERCICE 3 :

On considère le circuit électrique représenté ci-dessous. On connaît les valeurs de la source de tension : U=9V, et des résistances : R_1 = 1 kΩ, R_2 = 2 kΩ, R_3 = 2 kΩ et R_L = 1 kΩ.

1_ En utilisant la règle du diviseur de tension, déterminer la chute de tension U_L aux bornes de la résistance R_L et le courant associé I_L,

2_ Déterminer les courants I_2 et I_3 à travers les résistances R_2 et R_3,

3_ Déterminer le circuit équivalent de Thévenin qui attaque la résistance de charge R_L (entre A et B).

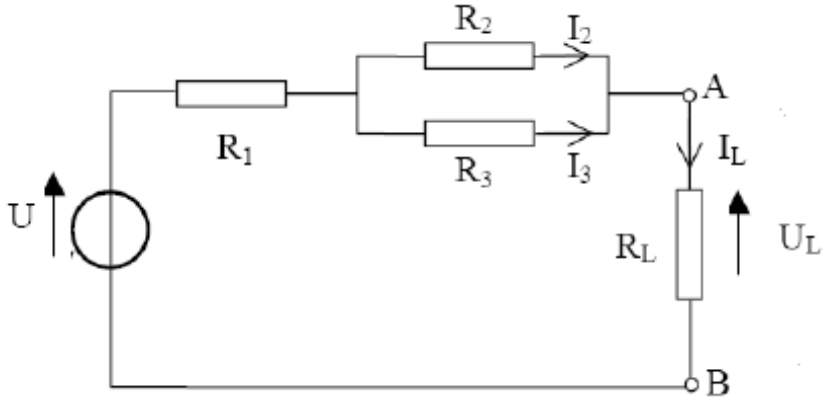


Figure 3

BONNE CHANCE